



中华人民共和国国家标准

GB 20071—2025

代替 GB 20071—2006

汽车侧面碰撞的乘员保护

The protection of the occupants in the event of a lateral collision

2025-04-25 发布

2026-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 技术要求 3

5 试验方法 5

6 同一型式判定 8

7 标准的实施 9

附录 A（规范性） 移动变形壁障 10

附录 B（规范性） WorldSID 50th假人技术规定及安放程序 25

附录 C（规范性） EuroSID-2re 侧碰撞假人的技术规定及安放程序 26

附录 D（规范性） 部分试验 27

参考文献 30

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB 20071—2006《汽车侧面碰撞的乘员保护》，与 GB 20071—2006 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了适用范围(见第 1 章,2006 年版的第 1 章)；
- 删除了车辆型式、燃油箱容量、横向平面和保护系统型式的定义(见 2006 年版的 3.1、3.5、3.6 和 3.8)；
- 增加了多用途货车、可充电储能系统、燃油箱、自动激活式车门锁止系统、锁体、锁扣(或挡块)、全锁紧位置、半锁紧位置、锁紧、座垫基准点、座垫基准线和座垫基准线角度的定义(见 3.1、3.3、3.6、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、3.19、3.20 和 3.21)；
- 更改了乘员舱的定义(见 3.2,2006 年版的 3.2)；
- 更改了总体要求(见 4.1,2006 年版的 4.1)；
- 更改了假人性能指标要求(见 4.2,2006 年版的 4.2)；
- 更改了特殊要求(见 4.3,2006 年版的 4.3)；
- 增加了电安全要求(见 4.4)；
- 更改了车辆型式的变更(见第 6 章,2006 年版的第 5 章)；
- 增加了标准的实施(见第 7 章)；
- 删除了机动车座椅位置的“H”点和实际靠背角确定程序、侧碰撞假人的技术规定及安放程序(I)、侧碰撞假人的技术规定及安放程序(II)(见 2006 年版的附录 A、附录 E、附录 F)；
- 更改了碰撞试验程序(见第 5 章,2006 年版的附录 B)；
- 更改了移动变形壁障的内容(见附录 A,2006 年版的附录 C)；
- 增加了 WorldSID 50th假人技术规定及安放程序(见附录 B)；
- 增加了 EuroSID-2re 侧碰撞假人的技术规定及安放程序(见附录 C)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2006 年首次发布为 GB 20071—2006；
- 本次为第一次修订。

汽车侧面碰撞的乘员保护

1 范围

本文件规定了汽车侧面碰撞乘员保护的技术要求、试验方法和同一型式判定。

本文件适用于 M₁类、N₁类汽车以及多用途货车。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 11551 汽车正面碰撞的乘员保护

GB 14166 机动车乘员用安全带和约束系统

GB 14167 机动车乘员用安全带和约束系统安装固定点

GB 15086 汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 31498—2021 电动汽车碰撞后安全要求

ISO 6487 道路车辆 碰撞试验测量技术 仪器设备(Road vehicles—Measurement techniques in impact tests—Instrumentation)

ISO 15830 道路车辆 WorldSID 第 50 百分位男性侧碰假人设计和性能要求(Road vehicles—Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side-impact dummy)

3 术语和定义

GB 15086、GB/T 19596 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多用途货车 **multipurpose goods vehicle**

具有长头车身和驾驶室结构、敞开式货箱(可加装货箱顶盖)、乘坐人数不大于 5 人(含驾驶员)、最大设计总质量不大于 3 500 kg 的汽车。

注:长头车身是指一半以上的发动机长度位于车辆前风窗玻璃最前点以前(纯电动汽车与燃料电池电动汽车除外),且转向盘的中心位于车辆总长的前四分之一部分之后。

[来源:GB/T 3730.1—2022,6.4]

3.2

乘员舱 **passenger compartment**

由顶盖、地板、侧围、车门、玻璃窗和前围、后围或后座椅靠背支撑板以及防止乘员接触带电部件的电气保护遮栏、外壳围成的容纳乘员的空间。

[来源:GB/T 19596—2017,3.1.2.2.5]

3.3

可充电储能系统 **rechargeable electrical energy storage system; REESS**

可充电的且可以提供电能的能量储存系统。

注：不包括为启动发动机、照明或其他车辆辅助系统供电的储能系统。

[来源:GB 18384—2020,3.1,有修改]

3.4

H 点 H point

按照 GB 11551 中乘坐位置 H 点和实际靠背角的确认程序的规定确定的每个座椅的基准点。

3.5

R 点 R point

车辆制造厂根据车辆结构确定的基准点。

注：驾驶员座椅处于最低、最后位置时的 H 点理论位置或由车辆制造厂对每一乘坐位置给定的位置。

3.6

燃油箱 fuel tank

固定于汽车上用于存贮燃油,由燃油箱体、加油管、加油口、燃油箱盖、管接头及其他附属装置装配成的独立箱体总成。

[来源:GB 18296—2019,3.1,有修改]

3.7

保护系统 protective system

用来约束乘员的内部安装部件及装置。

3.8

整备质量 kerb mass

处于运行状态的不包括驾驶员、乘员和货物的车辆质量。

注：燃油箱(若有,需要加入总容量 90%的燃料)和/或车载储能装置,冷却液、润滑油容量符合制造厂要求并带有随车工具和备胎(若车辆制造厂作为标准装备提供)。

3.9

基准质量 reference mass

车辆的整备质量加上 100 kg(侧碰撞假人及其测量设备质量)的质量。

3.10

移动台车 trolley

前端安装蜂窝铝壁障,对着撞击点沿纵轴自由行驶的带有车轮的框架结构。

3.11

蜂窝铝壁障 honeycomb aluminum barrier

安装在移动台车前部的可变形部分。

3.12

移动变形壁障 mobile deformable barrier

由移动台车和蜂窝铝壁障组成用于撞击试验车辆的装置。

3.13

自动激活式车门锁止系统 automatically activated door locking system

在车辆制造厂预设的速度或设定的其他条件下自动锁止车门的系统。

3.14

锁体 latch

使车门相对于车身保持在关闭位置,并可以有意开启(或操作)的装置。

[来源:GB 15086—2013,2.7]

3.15

锁扣(或挡块) striker(or stop)

与锁体啮合,以保持车门处于半锁紧或全锁紧位置的部件。

[来源:GB 15086—2013,2.8]

3.16

全锁紧位置 **fully latched position**

车门完全关闭时,锁体与锁扣(或挡块)所处的啮合位置。

[来源:GB 15086—2013,2.9]

3.17

半锁紧位置 **secondary latched position**

车门不完全关闭时,锁体与锁扣(或挡块)所处的啮合位置。

[来源:GB 15086—2013,2.10]

3.18

锁紧 **latched**

门锁处于全锁紧位置、半锁紧位置及两者之间的位置其中任何一种情况的啮合状态。

3.19

座垫基准点 **seat cushion reference point**

位于座垫支撑结构外侧,用于可调式座垫纵向(前后)及垂直位置行程调整的基准点。

3.20

座垫基准线 **seat cushion reference line**

在座垫外侧表面上通过座垫基准点的平面曲线。

注:座垫基准线在车辆纵向中垂面内的投影是一条直线,且与水平面成一定角度。

3.21

座垫基准线角度 **seat cushion reference line angle**

座垫基准线在车辆纵向中垂面内的投影相对于水平面(或水平基准面)所形成的角度。

4 技术要求

4.1 通则

车辆按照第5章的规定进行试验。试验应在驾驶员侧进行,在驾驶员位置安放 WorldSID 50th侧碰撞假人或 EuroSID-2re 侧碰撞假人,试验后车辆应符合 4.2~4.4 的要求。若车辆车身结构或保护系统不对称且差异对侧面碰撞性能产生影响,则按照最不利原则,在对侧面碰撞性能最不利的一侧进行试验,WorldSID 50th侧碰撞假人或 EuroSID-2re 侧碰撞假人安放到前排碰撞侧位置。

4.2 假人性能指标要求

4.2.1 WorldSID 50th侧碰撞假人

4.2.1.1 头部伤害指标(HIC_{36})应不大于 1 000。当没有发生头部接触时,则不计算 HIC 值,应记录“头部无接触”。

4.2.1.2 肩部侧向力峰值应不大于 3 kN。

4.2.1.3 胸部肋骨变形量应不大于 50 mm。

4.2.1.4 腹部肋骨变形量应不大于 65 mm。

4.2.1.5 耻骨结合点力峰值应不大于 2.8 kN。

4.2.2 EuroSID-2re 侧碰撞假人

4.2.2.1 头部伤害指标(HIC_{36})应不大于 1 000。当没有发生头部接触时,则不计算 HIC 值,应记录“头

部无接触”。

4.2.2.2 胸部肋骨变形量应不大于 44 mm。

4.2.2.3 腹部合力峰值应不大于 2.5 kN 的内力。

4.2.2.4 耻骨结合点力峰值应不大于 6 kN。

4.3 车身安全要求

4.3.1 在碰撞过程中车门(包括后背门或尾门)不应开启。

4.3.2 碰撞试验后,车门(包括后背门或尾门)应处于锁紧状态,锁体与锁扣均不能从车身连接处脱离;门铰链不应相互分离或从车身连接处脱离。对于碰撞侧车门,在靠近车门把手附近的车窗与车门框交接位置处(门把手除外),沿车辆纵向中垂面垂直的方向上施加 400 N~420 N 的静态拉力(见图 1),车门不应开启。

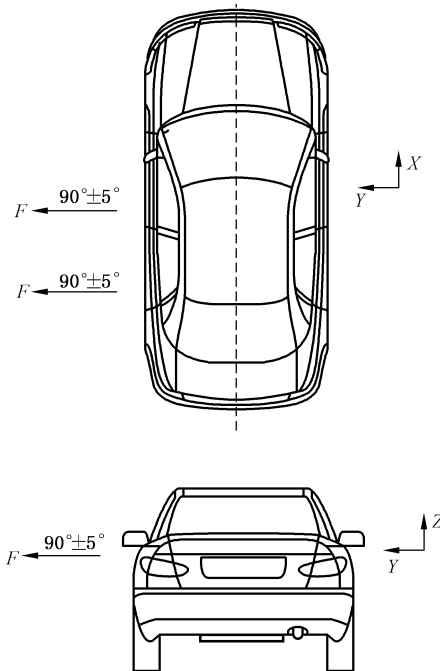


图 1 试验后车门静态拉力示意图

4.3.3 碰撞试验后,非碰撞侧车门应处于解锁状态;如果车辆装备了自动激活式车门锁止系统,车门应在碰撞前锁止,且非碰撞侧车门在试验后应处于解锁状态。

4.3.4 碰撞试验后,应在不使用工具的情况下完成下列操作。

- a) 对于非碰撞侧的每排座位的车门(若有门),至少有一个车门应从外部打开,使乘员能正常进出。如果没有门,移动座椅或改变座椅靠背位置,应使所有乘员能够撤离。
- b) 将假人从保护系统中解脱出来。
- c) 将假人从车辆中移出。

4.3.5 所有乘员舱内部构件在脱落时均不应产生锋利的凸出物或锯齿边。

4.3.6 在不增加乘员伤害风险的情况下,乘员舱内部构件只准许出现因永久变形产生的脱落。

4.3.7 碰撞试验后,如果燃油供给系统出现液体连续泄漏,在碰撞后前 5 min 平均泄漏速度应不大于 30 g/min;如果燃油供给系统泄漏的液体与其他系统泄漏的液体混合,且不同的液体无法分离和辨认,则应根据收集到的所有液体评价连续泄漏量。

4.3.8 在碰撞试验过程中和碰撞试验后 30 min 内,车辆不应起火(持续发生火焰的现象)。

4.3.9 碰撞试验后,车辆应自动开启危险警告信号灯。

4.4 电安全要求

对于带有 B 级电压电路的纯电动汽车及混合动力汽车,碰撞试验后车辆包括 REESS 的动力用高压系统及其与其传导连接的高压部件应符合 GB/T 31498 的防触电保护要求(GB/T 31498—2021 的 4.2)、电解液泄漏要求(GB/T 31498—2021 的 4.3)和 REESS 要求(GB/T 31498—2021 的 4.4)。

5 试验方法

5.1 试验场地

试验场地大小应能满足碰撞装置驱动系统、被撞车辆碰撞后移动及试验设备的安装。车辆发生碰撞和移动的场地应水平、平整,路面摩擦系数不小于 0.5。

5.2 试验条件

5.2.1 试验车辆应保持静止。

5.2.2 移动变形壁障应符合附录 A 规定的特性。移动变形壁障应装有适当装置,以避免与试验车辆发生二次碰撞。

5.2.3 发生碰撞时,移动变形壁障的纵向中垂面应垂直于被撞车辆的纵向中垂面。

5.2.4 移动变形壁障的纵向中垂面与试验车辆上通过碰撞侧前排座椅 R 点的横断垂面之间的距离应在 ± 25 mm 内。在碰撞瞬间,应确保由变形壁障前表面外边缘竖直面限定的水平中间平面与试验前确定的位置的上下偏差在 ± 25 mm 内。

5.2.5 仪器应符合 ISO 6487 的规定。

5.2.6 侧面碰撞试验时,侧碰撞假人温度应稳定在 $20.6\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 22.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

5.3 试验速度

在碰撞瞬间,移动变形壁障的速度应为 $50\text{ km/h} \pm 1\text{ km/h}$,并且该速度至少在碰撞前 1 m 内保持稳定。用于测量移动壁障速度的仪器的准确度不低于 1%。如果试验在更高的碰撞速度下进行,且试验结果符合第 4 章的技术要求,则该试验有效。

5.4 车辆状态

5.4.1 一般要求

试验车辆应包括正常安装的所有装备,并应处于正常运行状态。部分零部件可被等质量部件替代,但这种替代不应影响试验结果造成影响。

5.4.2 车辆装备要求

试验车辆应装备所有影响试验结果的选装件。

5.4.3 车辆质量

5.4.3.1 车辆的试验质量应为基准质量,其质量偏差应调整到其基准质量 $\pm 1\%$ 的范围内。

5.4.3.2 燃油箱(如有)应排空后注入水或密度和黏度与正常使用燃油相近的非可燃液体,装入水或非

可燃液体的质量应至少为制造厂规定的装满燃油质量的 90%。所有其他系统(制动系统、润滑系统、冷却系统等)可排空,但排空减少的液体的质量应予补偿。

5.4.3.3 如果车载测量设备的质量超过 25 kg,则应减少一些对试验结果无明显影响的部件来进行补偿。

5.4.3.4 车载测量设备的质量使各轴轴荷的变化量不应超过 5%且不大于 20 kg。

5.5 车辆准备

5.5.1 碰撞试验前,至少碰撞侧的车窗应关闭,天窗(如有)应处于全闭位置。

5.5.2 车门应处于全锁紧位置但不锁止状态;对于装备了自动激活式车门锁止系统的车辆,试验前所有车门应处于全锁紧位置且锁止的状态。

5.5.3 车辆可处于空挡状态,驻车制动器应处于制动状态。

5.5.4 对于可外接充电式 REESS 装置,应按照制造厂规定将 REESS 充电至最大电荷状态。碰撞试验应在充电结束 24 h 内进行。

5.5.5 如假人乘坐座椅及其部件可调,则应调整到下列位置。

- a) 腰托和其他支撑结构应处于最低或收缩状态,座椅扶手应调整到收起位置,长度可调座垫和腿支撑系统应调整到最靠后或最回收位置。其他座椅舒适性调整系统应调整到车辆制造厂规定的位置。
- b) 对于座垫可调的座椅,先在座垫支撑结构外侧表面标记座垫基准点,通过座垫基准点确定座垫基准线;再将座垫基准点调至最高、最后位置,确定座垫基准线角度范围,并将座垫基准线角度调整至中间角度。

5.5.6 假人乘坐座椅在垂直和前后方向上,应调整到下列位置。

- a) 当使用 WorldSID 50th侧碰撞假人时,在垂直方向上将座垫基准点调至最低位置;在前后方向上将座垫基准点调整至其前后行程的中间偏后 20 mm 位置,若该位置不能锁止则调整至最接近的偏后位置。
- b) 当使用 EuroSID-2re 侧碰撞假人时,在垂直方向上将座垫基准点调至中间位置或设计位置;在前后方向上将座垫基准点调整至其前后行程的中间位置,若该位置不能锁止则调整至最接近的偏后位置。

5.5.7 座椅靠背角度应调整至制造厂设计位置,若无设计位置则调整到从铅垂面向后倾斜 25°的位置。

5.5.8 座椅头枕应调整到上表面与假人头部重心在同一高度平面上的位置,若无法达到则将头枕上表面调整到与假人头部重心高度最接近的位置。

5.5.9 其他前排座椅应调整到与假人乘坐座椅相同位置。

5.5.10 如方向盘可调,应调整到行程的中间位置。

5.5.11 轮胎气压应调整到车辆制造厂规定的气压值。

5.5.12 安放侧碰撞假人及车辆试验准备过程中,试验车辆的车轴应处于水平状态。

5.5.13 试验车辆应符合 5.4.3 的规定。对装备可调整离地间隙的悬挂系统的车辆,应调整到制造厂规定 50 km/h 车速正常行驶时的离地间隙。如有需要,可通过增加辅助支撑来保持上述离地间隙,但不影响试验车辆碰撞性能。

5.6 侧碰撞假人及其安放

5.6.1 侧碰撞假人应符合附录 B 或附录 C 的规定,并按照附录 B 或附录 C 的规定安放在车辆碰撞侧前排座椅上。

5.6.2 当假人不能被安放时,可对该座椅进行适当的调节。首先调整座椅座垫高度,若仍不能满足要求,再次调整座椅靠背角,角度调节不超过 $\pm 5^\circ$;最后可调整座椅前后位置,直到假人可被安放,假人头部与车辆顶棚之间留有 10 mm 间隙。

5.6.3 假人应使用该车型装备的安全带及其他约束系统。安全带及安全带固定点应符合 GB 14166 和 GB 14167 的规定。

5.6.4 按制造厂规定,将安全带及其他约束系统调整到适合假人使用的位置。如果制造厂没有规定,则应调整到中间高度位置;如无法调节到中间高度位置,则应调整到最接近中间高度位置的偏下位置。

5.7 侧碰撞假人的测量通道

5.7.1 假人头部

头部重心位置上的三向加速度测量通道应符合 ISO 6487 的规定;通道滤波等级(CFC)1000,通道幅值等级(CAC)150g。

5.7.2 假人肩部

WorldSID 50th假人肩部受力测量通道应符合 ISO 6487 的规定;CFC 600,CAC 8 kN。

5.7.3 假人胸部

胸部肋骨变形测量通道应符合 ISO 6487 的规定。WorldSID 50th假人:CFC 180,CAC 100 mm;EuroSID-2re 假人:CFC 180,CAC 60 mm。

5.7.4 假人腹部

腹部伤害指标测量通道应符合 ISO 6487 的规定。WorldSID 50th假人:CFC 180,CAC 100 mm;EuroSID-2re 假人:CFC 600,CAC 5 kN。

5.7.5 假人骨盆

骨盆受力测量通道应符合 ISO 6487 的规定。耻骨结合点力的峰值:CFC 600,CAC 15 kN。

5.8 假人性能参数的确定

5.8.1 头部伤害指标(HIC)

当发生头部接触时,头部伤害指标的计算包括从初始接触到最后接触的整个接触过程。

HIC 通过公式(1)计算,取最大值:

$$\text{HIC} = (t_2 - t_1) \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} a \, dt \right]^{2.5} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

t_1, t_2 ——碰撞中从初始接触到最后接触过程中的任意两个时刻(t_1 和 t_2 为任意 36 ms 以内的点,且 t_1 小于 t_2);

a ——假人头部重心的合成加速度,单位为米每二次方秒(m/s^2),用重力加速度 g ($9.81 \, \text{m/s}^2$) 的倍数表示。

5.8.2 肩部侧向力

肩部侧向力峰值通过公式(2)计算:

$$F_y = \max[F_y(t)] \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

$F_y(t)$ —— t 时刻假人肩部侧向力,单位为牛(N)。

5.8.3 胸部性能指标

5.8.3.1 WorldSID 50th假人胸部位移和胸部肋骨侧向位移通过公式(3)~公式(5)进行计算:

$$D = \max[D(t)] \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$D_y(t) = R(t) \cdot \sin[\Phi(t)] \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$D_y = \max[D_y(t) - D_y(0)] \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中:

$D(t)$ —— t 时刻的假人胸部位移(mm);

$R(t)$ ——假人胸部位移(IR-TRACC)滤波后长度;

$\Phi(t)$ ——假人胸部位移(IR-TRACC)滤波后转动角;

$D_y(0)$ ——零时刻假人胸部肋骨侧向位移。

5.8.3.2 EuroSID-2re 侧碰撞假人胸部肋骨变形量是胸部变形峰值,胸部位移传感器测得的任一肋骨的变形最大值。

5.8.4 腹部性能指标

5.8.4.1 WorldSID 50th假人腹部位移和腹部肋骨侧向位移通过公式(6)~公式(8)进行计算:

$$D = \max[D(t)] \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$D_y(t) = R(t) \cdot \sin[\Phi(t)] \quad \dots\dots\dots (7)$$

$$D_y = \max[D_y(t) - D_y(0)] \quad \dots\dots\dots (8)$$

式中:

$D(t)$ —— t 时刻的假人腹部位移(mm);

$R(t)$ ——假人腹部位移(IR-TRACC)滤波后长度;

$\Phi(t)$ ——假人腹部位移(IR-TRACC)滤波后转动角;

$D_y(0)$ ——零时刻假人腹部肋骨侧向位移。

5.8.4.2 EuroSID-2re 侧碰撞假人腹部受力峰值取安装在假人碰撞侧表面覆盖物下部 39 mm 处的力传感器测得的 3 个力合力的最大值。

5.8.5 骨盆性能指标

耻骨结合点力的峰值取由骨盆耻骨处安装的载荷传感器测得的最大力值。

6 同一型式判定

如符合下列所有规定,则视为同一型式。

- a) 车辆整备质量变化不大于 8%。
- b) 车辆宽度相同,车辆离地间隙相同或增大,准许由于增加或减少车身装饰件如加装轮边装饰板等而引起的宽度变化。
- c) 驱动电机或发动机的布置方式(横向或纵向)和位置相同(前置、中置或后置)。
- d) 乘员舱侧壁结构、尺寸、轮廓和材料相同;前排座椅结构型式、数量相同,R 点位置相同;准许乘

员舱座椅型式或内饰件的变化,但应补充附录 D 的试验。

- e) 乘员约束和/或保护系统(技术特征、几何尺寸和组成材料)相同或优化(如安全配置增加安全带限力功能、预张紧限力功能或优化安全气囊)。
- f) 可充电储能系统(REESS)在车辆上的安装位置、安装方式、型号及生产企业相同,准许仅由电池单体、模组的数量减少产生的型号变化。

7 标准的实施

对于新申请型式批准的车型,自本文件实施之日起开始执行;对于已获得型式批准的车型,自本文件实施之日起第 25 个月开始执行。

附 录 A
(规范性)
移动变形壁障

A.1 一般要求

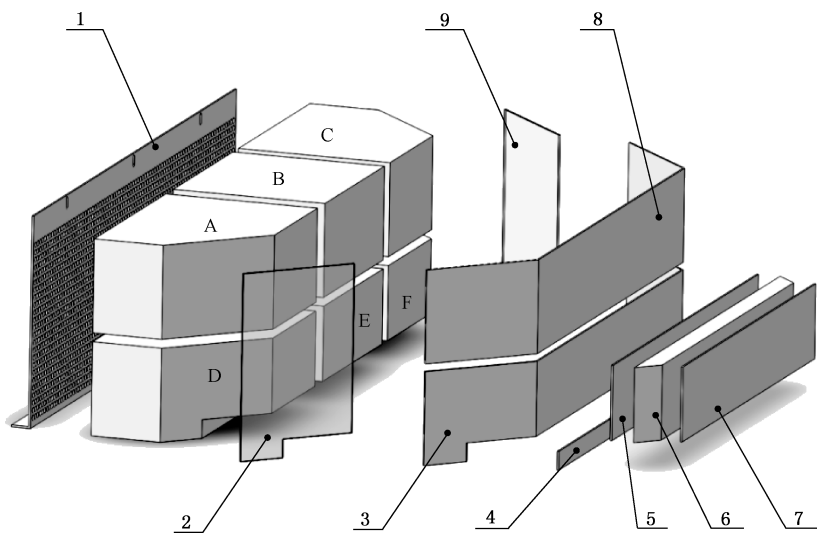
- A.1.1 移动变形壁障由移动台车和蜂窝铝壁障组成,其中蜂窝铝壁障安装在台车前端。
- A.1.2 移动变形壁障应装有制动装置,以避免与试验车发生二次碰撞。
- A.1.3 移动变形壁障总质量为 $1\,400\text{ kg}\pm 20\text{ kg}$ 。
- A.1.4 移动变形壁障重心在纵向中垂面 10 mm 内,距前轴 $1\,000\text{ mm}\pm 30\text{ mm}$,距地面 $500\text{ mm}\pm 30\text{ mm}$ 。
- A.1.5 蜂窝铝壁障前表面至移动变形壁障重心的距离为 $2\,000\text{ mm}\pm 30\text{ mm}$ 。
- A.1.6 碰撞前静止状态下,蜂窝铝壁障上下两组相交处距离地平面的高度为 $550\text{ mm}\pm 5\text{ mm}$ 。
- A.1.7 移动台车前、后轮距为 $1\,500\text{ mm}\pm 10\text{ mm}$ 。
- A.1.8 移动台车轴距为 $3\,000\text{ mm}\pm 10\text{ mm}$,其中移动台车所有轮胎胎压应调至相同。

A.2 蜂窝铝壁障及安装板

A.2.1 蜂窝铝壁障

A.2.1.1 几何特性

- A.2.1.1.1 蜂窝铝壁障由连接在一起的 6 个部分(A、B、C、D、E、F 块)组成,其形状和分布位置见图 A.1 和图 A.2。B、E 块在宽度和高度方向的尺寸分别为 $(500\pm 5)\text{ mm}$ 、 $(250\pm 3)\text{ mm}$,A、C、D、F 块在宽度和高度方向的尺寸分别为 $(600\pm 5)\text{ mm}$ 、 $(250\pm 3)\text{ mm}$ 。



- 标引序号说明：
- 1 —— 背板；
 - 2、9——膨胀聚酯覆盖区域；
 - 3 —— 下前板；
 - 4 —— 底部前板；
 - 5 —— 保险杠后板；
 - 6 —— 保险杠蜂窝；
 - 7 —— 保险杠前板；
 - 8 —— 上前板。

图 A.1 蜂窝铝壁障结构示意图

单位为毫米

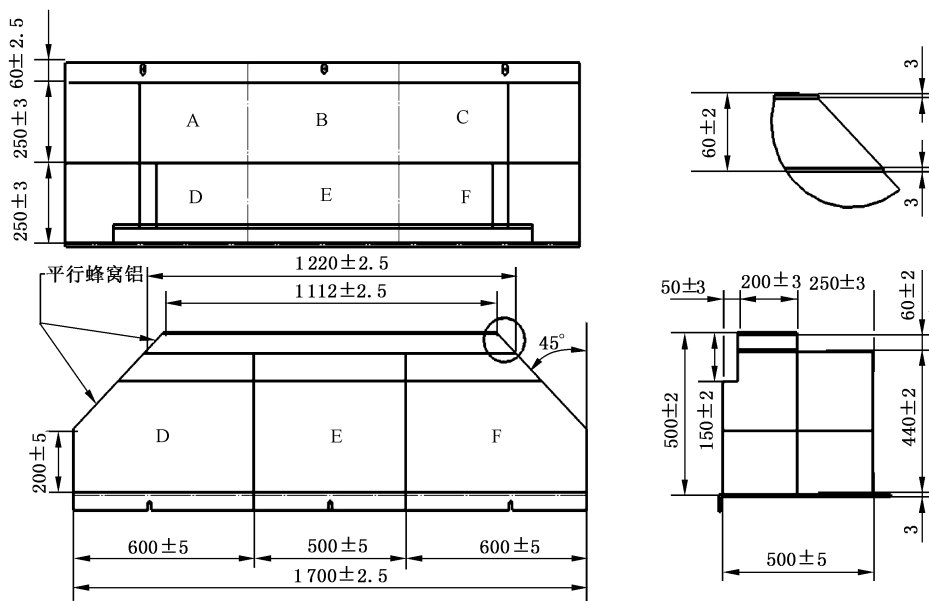


图 A.2 蜂窝铝壁障尺寸示意图

A.2.1.1.2 蜂窝铝壁障分上下两组,两组高均为 $250\text{ mm}\pm 3\text{ mm}$,厚均为 $440\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ 。

A.2.1.1.3 蜂窝铝壁障上下两组外侧为 45° 倒角形状。

A.2.1.1.4 蜂窝铝壁障下组前部增加了一个保险杠部件,使蜂窝铝壁障整体厚度为 $500\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ 。保险杠单元铝箔带所形成的六边形单元的轴向应平行于其宽度和高度方向,保险杠部件铝箔带在宽度方向上的尺寸为 $1\,220\text{ mm}$,高度方向上的尺寸为 200 mm 。

A.2.1.2 预压紧

A.2.1.2.1 蜂窝铝壁障 A、B、C、D、E 和 F 块应进行预压紧,保险杠部件不应预压紧。预压紧在与后安装面平行的蜂窝铝表面上进行,包括 D、E 和 F 块的下部阶梯部分。

A.2.1.2.2 所有蜂窝铝壁障组成部分(A、B、C、D、E、F 块)在试验和成型前,应在前表面预压 $10\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ 。

A.2.1.2.3 蜂窝铝壁障 A、C、D 和 F 块的 45° 倒角斜面应在预压紧后切割。

A.2.1.3 材料特性

A.2.1.3.1 蜂窝铝壁障 A、B、C、D、E 和 F 块的单元尺寸应为 $19\text{ mm}\pm 1.90\text{ mm}$,保险杠部件的单元尺寸应为 $6.35\text{ mm}\pm 0.64\text{ mm}$,见图 A.3。

单位为毫米

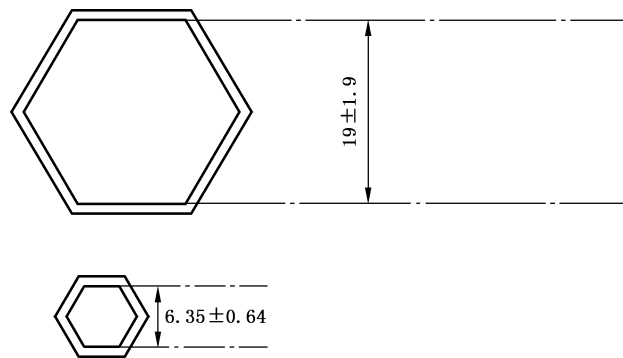


图 A.3 蜂窝铝壁障铝块单元尺寸

A.2.1.3.2 蜂窝铝壁障上所有蜂窝单元应采用 3003 铝。

A.2.1.3.3 处理后的蜂窝铝壁障铝块进行静态压缩时其力-变形曲线应在图 A.4 中规定的曲线区域内。这些处理过的构成蜂窝铝壁障各部分的蜂窝材料应进行清洁以清除原材料加工时遗留的残渣。

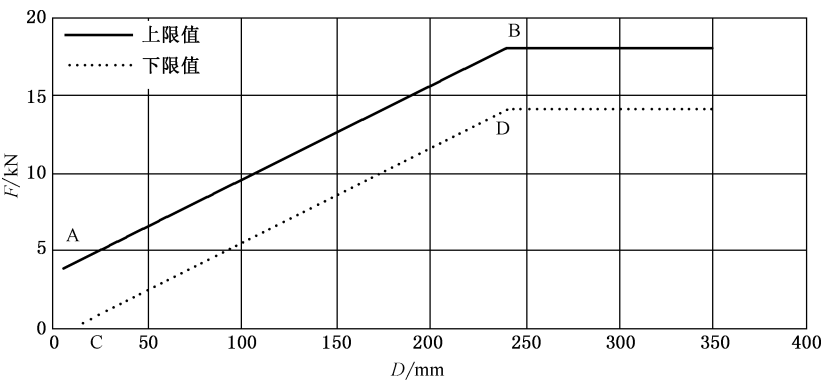
A.2.1.3.4 保险杠部件使用的蜂窝铝壁障铝块应确保静态压缩时的强度为 $1.586\text{ MPa}\sim 1.793\text{ MPa}$ 。

A.2.1.3.5 每批蜂窝铝块的质量变化不应超过该批蜂窝铝块平均质量的 5%。

A.2.1.4 静态试验

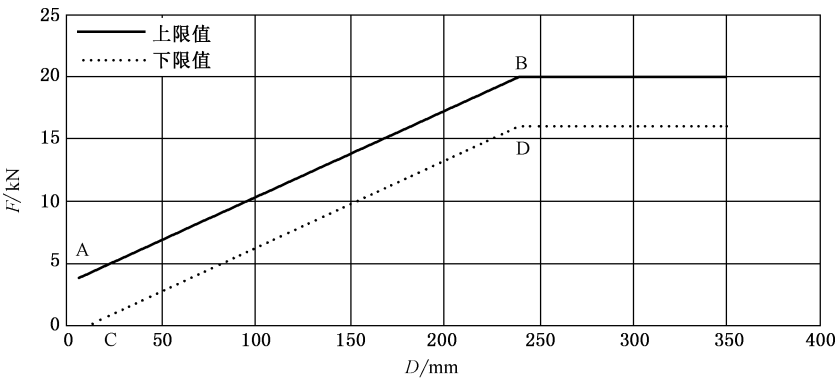
A.2.1.4.1 每批处理过的蜂窝铝壁障铝块均需要取出一个样品进行静态试验(见 A.4)。

A.2.1.4.2 每块蜂窝铝壁障铝块的力-变形曲线应在图 A.4 中规定的曲线范围内。每个蜂窝铝壁障铝块定义有各自的力-变形曲线区域。



特征点	力 kN	变形 mm
A	3.9	6
B	18	240
C	0	11
D	14	240

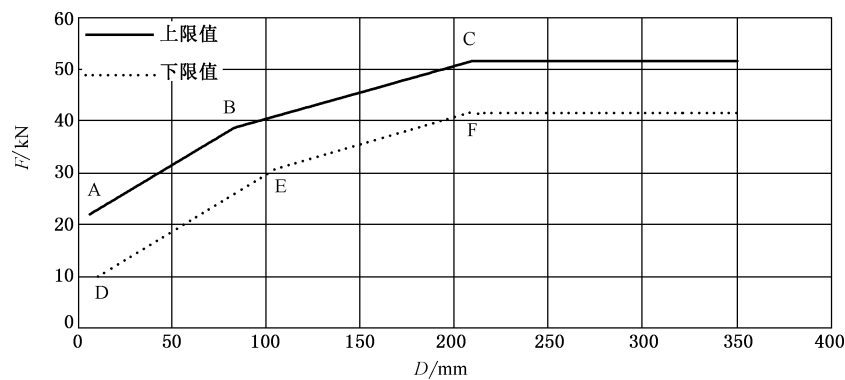
a) 蜂窝铝壁障 B 块



特征点	力 kN	变形 mm
A	3.8	6
B	20	240
C	0	11
D	16	240

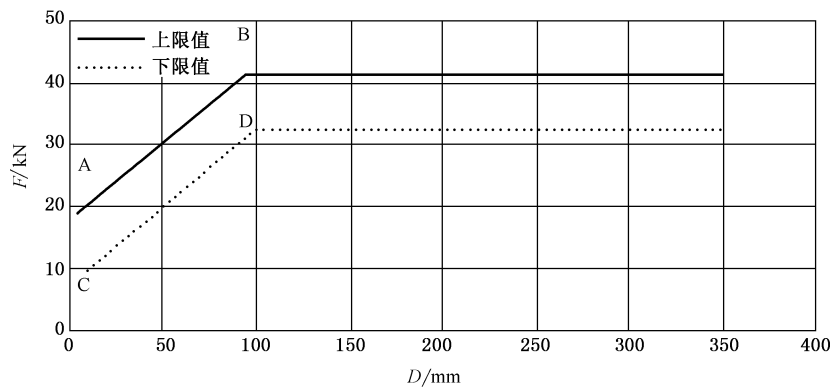
b) 蜂窝铝壁障 A 块和 C 块

图 A.4 静态试验的力-变形曲线



特征点	力 kN	变形 mm
A	22.2	6
B	38.8	83
C	51.5	210
D	10	10
E	31.5	110
F	41.5	210

c) 蜂窝铝壁障 E 块



特征点	力 kN	变形 mm
A	19	6
B	41.5	95
C	9.5	10
D	32.5	100

d) 蜂窝铝壁障 D 块和 F 块

图 A.4 静态试验的力-变形曲线（续）

A.2.1.5 动态试验

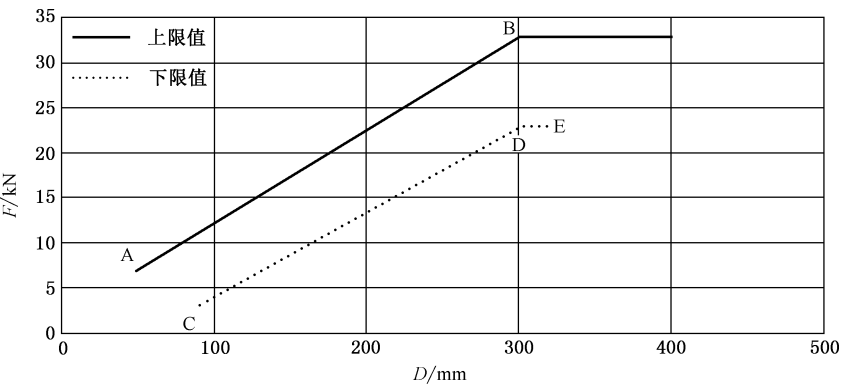
A.2.1.5.1 按照 A.5 规定的试验方法测量蜂窝铝壁障的动态变形特性。

A.2.1.5.2 在同时满足下列情况时,允许其变形特性偏离图 A.5 规定的力-变形区域界限:

- a) 在碰撞开始且蜂窝铝壁障变形 150 mm 内时的偏离;

- b) 偏离不超过其同一变形位移对应的最接近界限限值的 50%；
- c) 每一偏离对应的变形位移不超过 35 mm,这些位移的总和不超过 70 mm(见图 A.5)；
- d) 偏离出界限限值的总能量不大于该块能量的 5%。

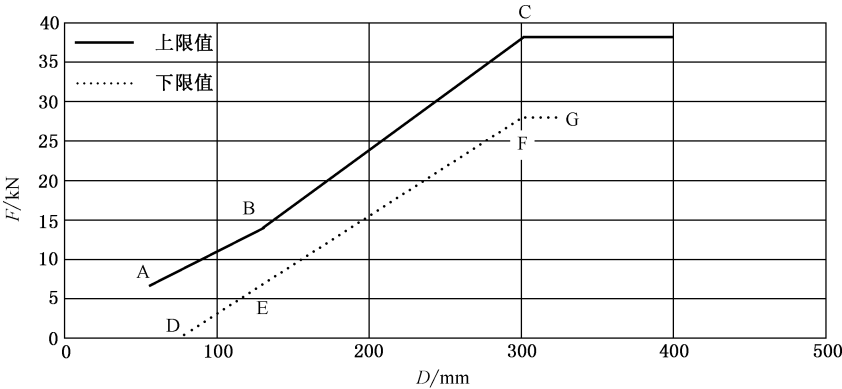
- A.2.1.5.3 蜂窝铝壁障铝块 B 的刚度应保证力-变形曲线在图 A.5a)的区域界限内。
- A.2.1.5.4 蜂窝铝壁障铝块 A 和铝块 C 的刚度相同,保证其力-变形曲线在图 A.5b)的区域界限内。
- A.2.1.5.5 蜂窝铝壁障铝块 E 的刚度应保证其力-变形曲线在图 A.5c)的区域界限内。
- A.2.1.5.6 蜂窝铝壁障铝块 D 和铝块 F 的刚度相同,保证其力-变形曲线在图 A.5d)的区域界限内。
- A.2.1.5.7 整个蜂窝铝壁障的力-变形曲线应在图 A.5e)的区域界限内。
- A.2.1.5.8 按照 A.5 的规定,使其以 35 km/h±0.5 km/h 的碰撞速度与测力壁障进行碰撞试验,以验证力-变形曲线。
- A.2.1.5.9 蜂窝铝壁障铝块 A 和 C 的耗散能量应分别为 5.0 kJ±1.0 kJ。
- A.2.1.5.10 蜂窝铝壁障铝块 B 的耗散能量应为 4.6 kJ±1.0 kJ。
- A.2.1.5.11 蜂窝铝壁障铝块 D 和 F 的耗散能量应分别为 14.8 kJ±2.0 kJ。
- A.2.1.5.12 蜂窝铝壁障铝块 E 的耗散能量应为 17.3 kJ±2.0 kJ。
- A.2.1.5.13 碰撞中总耗散能量为 61.5 kJ±5.0 kJ。
- A.2.1.5.14 通过对加速度传感器数据积分计算,蜂窝铝壁障从碰撞开始接触算起的最大变形量应为 346 mm±20 mm。
- A.2.1.5.15 动态试验后,蜂窝铝壁障残留的最后静态变形量在离地高度 425 mm 处应为 340 mm±20 mm。



特征点	力 kN	变形 mm
A	7	50
B	33	300
C	2	80
D	23	300
E	23	330

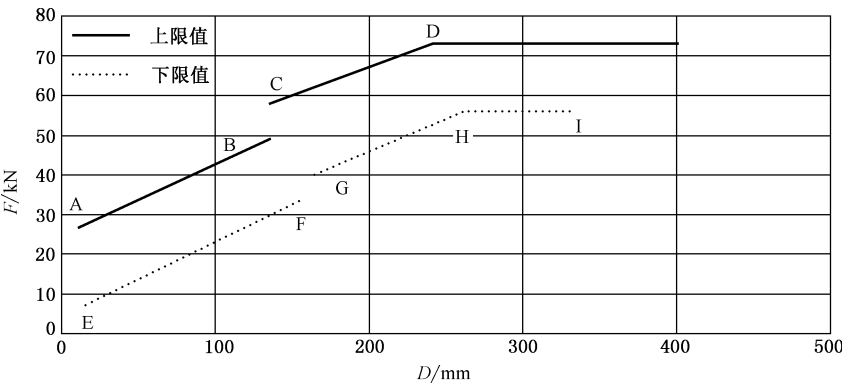
a) 蜂窝铝壁障 B 块

图 A.5 动态试验的力-变形曲线



特征点	力 kN	变形 mm
A	7	60
B	14	130
C	38	300
D	0	74
E	6	130
F	28	300
G	28	330

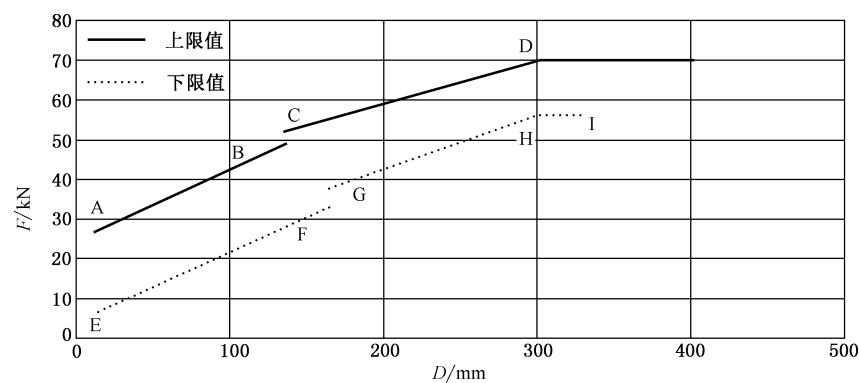
b) 蜂窝铝壁障 A 块和 C 块



特征点	力 kN	变形 mm
A	26	10
B	49	135
C	58	135
D	73	240
E	6	10
F	35	165
G	40	165
H	56	260
I	56	330

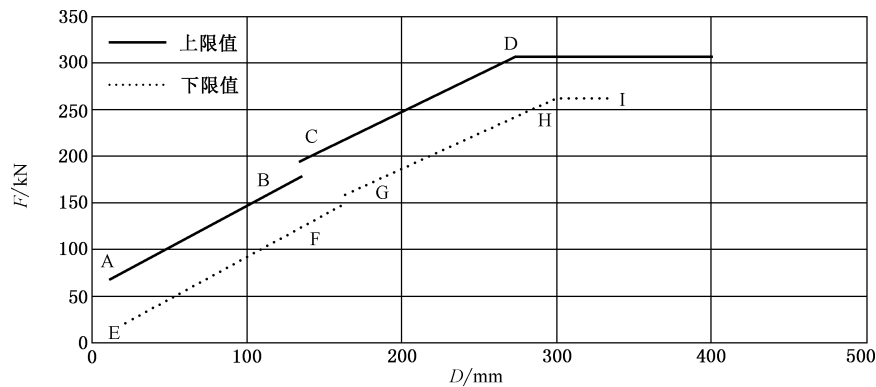
c) 蜂窝铝壁障 E 块

图 A.5 动态试验的力-变形曲线 (续)



特征点	力 kN	变形 mm
A	26	10
B	47	135
C	52	135
D	70	300
E	6	10
F	33	165
G	38	165
H	56	300
I	56	330

d) 蜂窝铝壁障 D 块和 F 块



特征点	力 kN	变形 mm
A	65	10
B	179	135
C	195	135
D	305	270
E	9	10
F	150	165
G	160	165
H	262	300
I	262	330

e) 蜂窝铝壁障总体

图 A.5 动态试验的力-变形曲线（续）

A.2.2 前面板

A.2.2.1 几何特性

A.2.2.1.1 三块前板(上部、下部和底部)应覆盖蜂窝铝壁障的前表面,厚度为 $0.5\text{ mm}\pm0.06\text{ mm}$ 。三块板的高度方向上尺寸分别为 250 mm 、 200 mm 和 50 mm ,并具有适当的长度,以连续长度覆盖被预压紧的斜面。底部前板(宽为 50 mm)不应覆盖蜂窝铝壁障的斜面。

A.2.2.1.2 组装后,蜂窝铝壁障的整体尺寸为宽 $1\,700\text{ mm}\pm2.5\text{ mm}$ 和高 $500\text{ mm}\pm2.5\text{ mm}$ 。

A.2.2.1.3 下组前面板的上边缘和上组前面板的下边缘排列对齐在 4 mm 之内。

A.2.2.2 材料的特性

前面板的材料为 AlMg_2 到 AlMg_3 系列的铝合金,延伸率不小于 12% ,极限拉伸强度不小于 175 MPa 。

A.2.3 保险杠前后板

A.2.3.1 几何特性

几何特性应符合图 A.1 和图 A.2 的要求。

A.2.3.2 材料特性

保险杠板应由 5251 H22、5052 H32 或 5052 H34 铝制成,板厚为 $3\text{ mm}\pm0.07\text{ mm}$ 。

A.2.4 背面面板

A.2.4.1 几何特性

几何特性应符合图 A.6 和图 A.7 的要求。上部安装法兰应垂直,下部安装法兰应弯曲 90° 。

单位为毫米

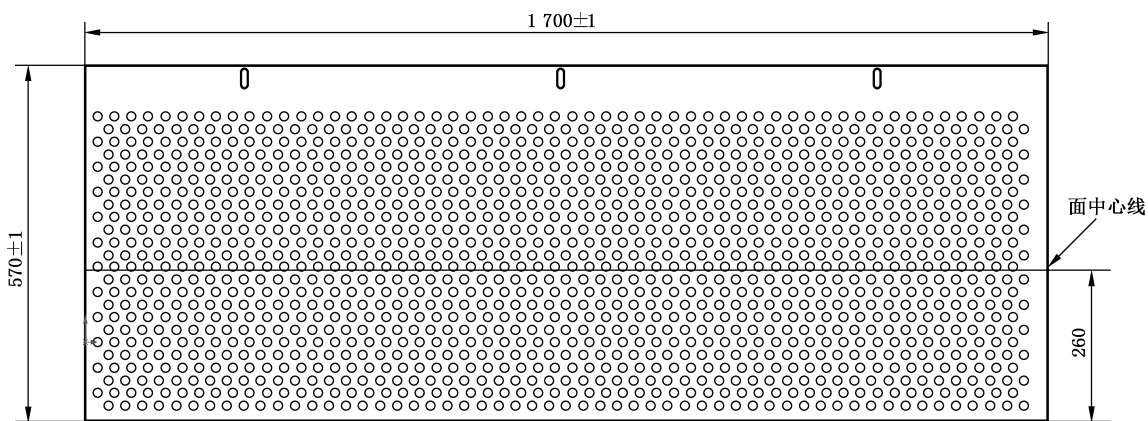
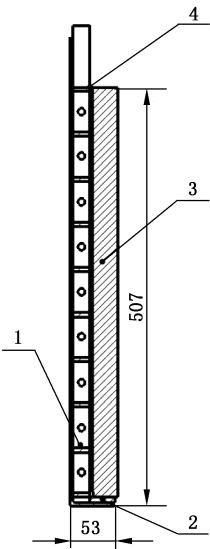


图 A.6 背板的后视图

单位为毫米



标引序号说明：
1——通风框架；
2——垫片；
3——台车前板；
4——软木衬垫。

图 A.7 移动台车面板与通风装置及背板的连接示意图

A.2.4.2 材料特性

背板的材料为 $AlMg_2$ 到 $AlMg_3$ 系列铝，硬度在 50 HBS~67 HBS 之间。背板厚度为 3 mm±0.25 mm。该板应穿孔通风，位置、直径和间距如图 A.6 和图 A.8 所示。

单位为毫米

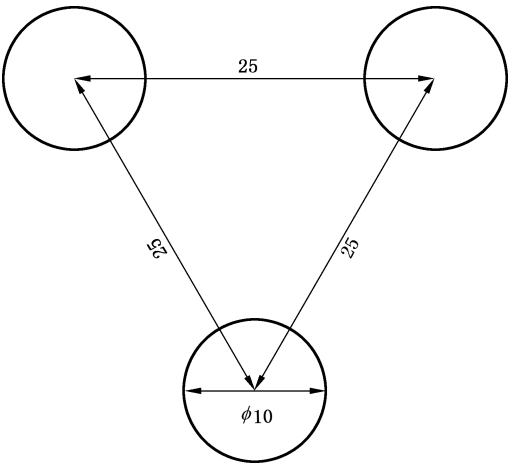


图 A.8 背板通风孔的排列间距示意图

A.2.5 蜂窝铝壁障铝块的位置

蜂窝铝壁障铝块位于后面板穿孔区的中心(见图 A.6)。

A.2.6 膨胀聚酯

A.2.6.1 合成聚酯热黏合剂应覆盖 A、C、D 和 F 块的倒角区域(见图 A.1)。

A.2.6.2 材料的密度应为 $60\text{ g/m}^3 \pm 12\text{ g/m}^3$ 。

A.2.6.3 材料应在上下两排蜂窝铝壁障铝块之间提供“软连接”。可作为单个或多个部分添加到倒角区域,但只在垂直方向上进行划分。每个工件的高度与倒角面的高度相同。

A.2.7 粘接

A.2.7.1 对于前板和后板,最大厚度为 0.5 mm 的黏合膜应均匀地涂在前板表面上。整个过程中使用的黏合剂应是双组分聚氨酯或等效的黏合剂。

A.2.7.2 按照 A.2.7.3 进行测试,背板最小粘接强度应为 0.6 MPa。

A.2.7.3 通过水平拉伸试验,测量黏合剂的粘接强度。试件应为 $100\text{ mm} \times 100\text{ mm}$,厚度为 15 mm,粘接到有通风孔的背板材料样品上。所使用的蜂窝铝壁障铝块应代表蜂窝铝壁障的特性,即以化学方式蚀刻到与靠近背板的蜂窝铝块相同的蚀刻程度,但不进行预压紧。背板通风孔应清洁且无粘接材料,以使空气自由流通。

A.2.8 可追溯性

蜂窝铝壁障应有连续的序列号,用蚀刻或其他永久标识,可追溯每个蜂窝铝壁障的批次和生产日期。

A.2.9 蜂窝铝壁障的安装

蜂窝铝壁障应按照图 A.9 所示,使用 6 个 M8 螺栓固定在移动台车上,移动台车前轮以前的结构尺寸不应大于蜂窝铝壁障的尺寸。在下部背板法兰和移动台车表面之间使用适当的垫片,以避免在拧紧螺栓时导致背板弯曲。

单位为毫米

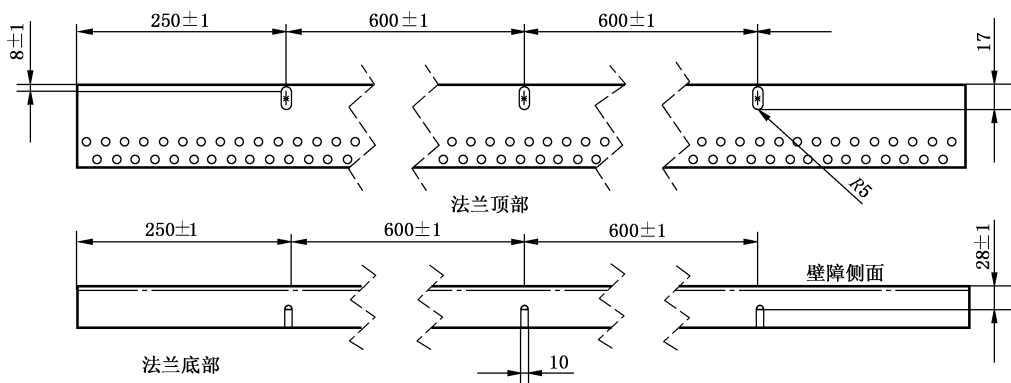


图 A.9 背板法兰的顶部和底部

A.3 通风系统

A.3.1 通风装置要求

移动台车与通风系统之间的界面应牢固、坚固且平整。通风装置是移动台车的一部分而不是制造厂提供的蜂窝铝壁障的一部分。通风装置的几何特性应符合图 A.10 和图 A.11 的规定。其中螺母板用于将通风装置固定到移动车上,尺寸 40 mm×50 mm×4 mm,螺孔 M8。

单位为毫米

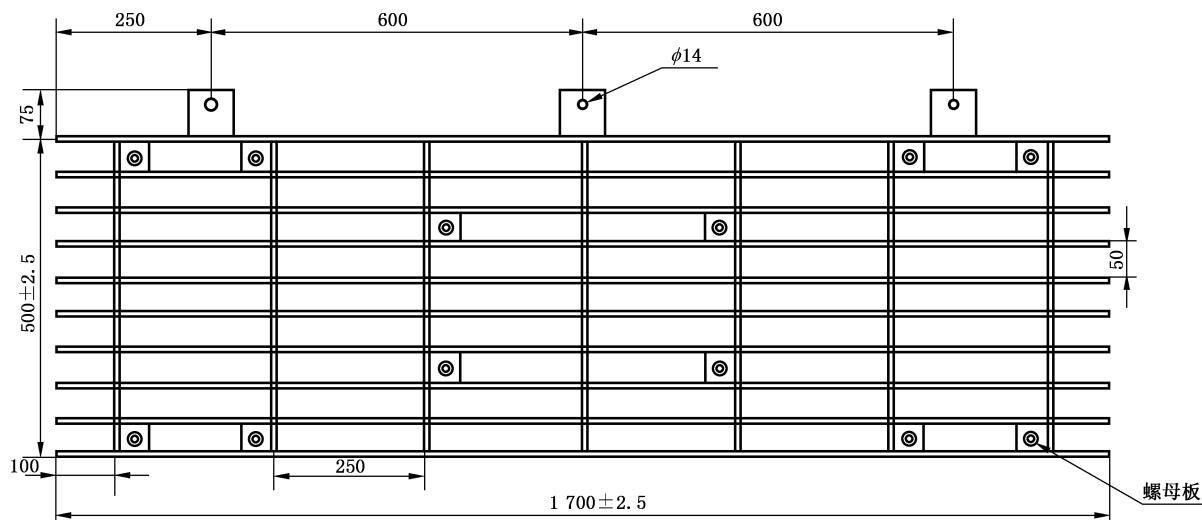


图 A.10 通风装置结构示意图

单位为毫米

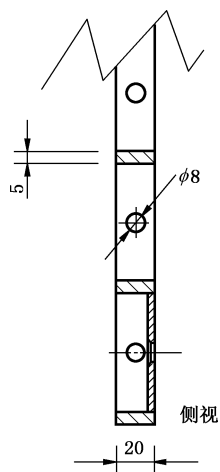


图 A.11 移动台车通风装置侧视图

A.3.2 通风装置的安装

A.3.2.1 通风装置安装在移动台车的前面板上。

A.3.2.2 确保 0.5 mm 厚的标准塞尺不能在任一点插入到通风装置和移动台车表面之间。如果出现大于 0.5 mm 的缝隙,则通风系统框架需要更换或调整,使其缝隙不大于 0.5 mm。

A.3.2.3 从移动台车的前面板上拆除通风装置。

A.3.2.4 在移动台车的前面板固定一个 1.0 mm 厚的软木衬垫板。

A.3.2.5 将通风装置重新安装移动台车的前面,并紧固到无缝隙状态。

A.4 静态试验

A.4.1 从每一批处理过的蜂窝铝壁障(A、B、C、D、E 和 F 块)中提取的样品,样品尺寸为 250 mm×500 mm×440 mm。

A.4.2 样品应在两个平行加载板之间压缩,加载板至少超过蜂窝铝壁障铝块截面边缘 20 mm。

A.4.3 压缩速度为 100 mm/min±5 mm/min。

A.4.4 静态压缩数据采集频率最小为 5 Hz。

A.4.5 持续进行静态试验,直到蜂窝铝壁障样品(A、B、C、D、E、F 块)压缩量至少为 300 mm。

A.5 动态试验

A.5.1 试验场地

试验场地大小应能容纳移动变形壁障的跑道、固定壁障和试验必需的设备,在跑道的最后部分,刚性壁障前至少有 5 m 的水平、光滑路面。

A.5.2 刚性壁障和测力墙

A.5.2.1 刚性壁障由钢筋混凝土构成,前面宽度不小于 3 m,高度不低于 1.5 m,其厚度应保证其质量不低于 70 000 kg。

A.5.2.2 测力墙前平面应垂直、正交于跑道中轴线,表面装有载荷传感器,用以测量碰撞瞬间移动变形壁障上每个铝块的载荷。测力墙中心应同移动变形壁障中心对齐。传感器的安装和表面应符合 ISO 6487 的规定。

A.5.2.3 每生产 200 个蜂窝铝壁障铝块,制造厂应使用固定在刚性壁障上的测力墙进行一次动态试验。测力墙的载荷传感器应至少由 6 个力传感器组成,覆盖蜂窝铝壁障的 A、C、D 和 F 块。其中,中心载荷传感器的表面积为 500 mm×250 mm,其他载荷传感器的表面积为 600 mm×250 mm。

A.5.2.4 载荷传感器周围区域尺寸应在测力墙碰撞面基础上延伸至少 150 mm。如果壁障未完全对准进行碰撞,则应确保蜂窝壁障面被均匀压溃并且不会包裹载荷传感器的边缘。

A.5.2.5 载荷传感器表面装有保护装置,该装置由厚度为 18 mm±5 mm 的胶合板组成,以避免降低传感器敏感度。

A.5.2.6 刚性壁障可固定或放置在地面上,但应用附加固定装置固定。

A.5.3 移动变形壁障的驱动

在碰撞瞬间,移动变形壁障不应受到转向和驱动装置的影响。移动变形壁障应与测力墙垂直碰撞,碰撞位置偏差在±15 mm 之内。

A.5.4 测量装置

A.5.4.1 速度

碰撞速度为 35 km/h±0.5 km/h,测量装置精度应不低于 1%。

A.5.4.2 测量通道

装置的测量通道应符合 ISO 6487 的规定,CFC 为 60,CAC 为 100 kN。

A.5.4.3 加速度

A.5.4.3.1 加速度应在移动台车纵向方向上 3 个不易变形的位置进行测量,其中一个在中心,另外两个位于两侧。

A.5.4.3.2 位于中心的加速度传感器应在移动变形壁障重心 500 mm 内,且处于距移动变形壁障重心的纵向垂直平面 ± 10 mm 内。

A.5.4.3.3 两侧加速度传感器安装高度相差不超过 10 mm,距移动变形壁障前表面相差不超过 20 mm。

A.5.4.3.4 加速度传感器的测量通道应符合 ISO 6487 的规定,CFC 为 1 000,CAC 为 50g。

A.5.5 移动变形壁障

移动变形壁障应符合 A.1 的规定。

A.5.6 蜂窝铝壁障

A.5.6.1 当 6 个载荷传感器的输出信号符合 A.2.1.5 的规定时,蜂窝铝壁障动态试验符合要求。

A.5.6.2 蜂窝铝壁障应有可追溯其生产日期在内的序列号标志。

A.5.7 数据处理

A.5.7.1 原始数据

在碰撞试验接触零时刻,消除数据中所有的偏差。消除偏差的方法记录在试验报告中。

A.5.7.2 滤波

A.5.7.2.1 原始数据在处理及计算之前应滤波。

A.5.7.2.2 加速度用于积分的数据滤波等级为 CFC 180。

A.5.7.2.3 加速度用于脉冲计算的数据滤波等级为 CFC 60。

A.5.7.2.4 载荷数据的滤波等级为 CFC 60。

A.5.7.3 移动变形壁障表面变形量的计算

A.5.7.3.1 3 个加速度传感器的滤波后的加速度数据,经过两次积分以获得蜂窝铝壁障铝块的变形量。

A.5.7.3.2 变形量计算的初始条件:碰撞初始接触时刻,对应的速度为测速装置测量的速度,对应的变形量为 0。

A.5.7.3.3 获得移动变形壁障的左、中、右的变形-时间曲线。

A.5.7.3.4 3 个加速度传感器计算的变形量的最大偏差应在 10 mm 之内。若超出范围应予以去除,以确保剩余 2 个加速度传感器计算的变形量的差值在 10 mm 之内。

A.5.7.3.5 如果左、右、中部加速度传感器计算的变形量的差值均在 10 mm 之内,则用 3 个加速度传感器的加速度平均值计算移动变形壁障表面的变形量。

A.5.7.3.6 如果只有 2 个加速度传感器计算的变形量的差值在 10 mm 内,则用 2 个加速度传感器的加速度平均值计算移动变形壁障表面的变形量。

A.5.7.3.7 如果 3 个加速度传感器计算的变形量的差值均不在 10 mm 范围内,应由试验室选择加速度传感器的数据以确定移动变形壁障的变形量;若无可使用的传感器数据,应重新进行试验。

A.5.7.3.8 使用变形量-时间数据和力-时间数据,计算蜂窝铝壁障铝块的力-变形量数据。

A.5.7.4 能量的计算

每块蜂窝铝壁障铝块和移动变形壁障表面吸收的能量计算应是从碰撞接触零时刻开始到蜂窝铝壁障达到最大变形量为止,按照公式(A.1)进行计算。

$$E_n = \int_{t_0}^{t_1} F_n \cdot ds_{\text{mean}} \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

- t_0 —— 碰撞开始接触的零时刻;
- t_1 —— 移动台车停止的时刻,速度为零;
- F_n —— 蜂窝铝壁障铝块随时间历程变化的碰撞力,单位为牛顿(N);
- s_{mean} —— 按照 A.5.7.3 计算的蜂窝铝壁障变形的变形量,单位为米(m)。

A.5.7.5 动态力值的确认

A.5.7.5.1 在碰撞过程中,力的积分计算出的总冲量 I 与动量变化量($M \times \Delta v$)进行比较。

A.5.7.5.2 将总能量的变化量和移动变形壁障动能 E_K 的变化量进行比较,总能量按照公式(A.2)计算。

$$E_K = \frac{1}{2} M v_i^2 \quad \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:

- E_K —— 移动变形壁障的动能,单位为焦耳(J);
- v_i —— 冲击速度,单位为米每秒(m/s);
- M —— 移动变形壁障质量,单位为千克(kg)。

A.5.7.5.3 如果动量变化量($M \times \Delta v$)超过总冲量 I 的 5%,或总能量($\sum E_n$)超过动能 E_K 的 5%,应重新进行试验。

附录 B

(规范性)

WorldSID 50th假人技术规定及安放程序

B.1 通则

B.1.1 WorldSID 50th假人是代表第 50 百分位成年男性的侧碰撞假人。

B.1.2 假人构造、组装、调整及标定程序的详细说明及技术图解,应符合 ISO 15830。

B.2 WorldSID 50th假人的安放

B.2.1 检查假人适用的碰撞方向。

B.2.2 将假人放置在碰撞侧的前排外侧座椅上。

B.2.3 假人对称中心面与座椅在规定位置时的垂直中心面重合,假人上躯干靠在座椅靠背上。

B.2.4 在座椅上,通过前后及侧向摇摆假人,向后调节假人骨盆位置。

B.2.5 腹部下肋骨应处于骨盆肌肉腹壁后方位置。

B.2.6 假人的放置位置,通过 H 点装置来确定,H 点和实际靠背角确定程序应按照 GB 11551 中的乘坐位置 H 点和实际靠背角的确认程序的规定进行。

B.2.7 调整假人骨盆,使通过假人 H 点的横向平面垂直于座椅中垂面。假人骨盆两侧 H 点的连线应保持水平,误差不超过 $\pm 2^\circ$ 。WorldSID 50th假人 H 点应在 H 点装置的 H 点纵向向前 20 mm 的位置,误差范围 ± 10 mm。如果假人膝部与仪表板接触使得座椅无法调整到规定位置,则应向后调节座椅位置,直至膝部留有至少 5 mm 的间隙,并修正 H 点数值。

B.2.8 调整假人肋骨角,使胸部倾角传感器角度在制造厂规定的肋骨设计角的 $\pm 1^\circ$ 范围内;若制造厂无相关设计要求,当实际靠背角在 $23^\circ \pm 1^\circ$ 范围内,调整假人直至胸部倾角传感器为 -2° (向下 2°),误差不超过 1° ;若实际靠背角不在上述范围内,则无需调整肋骨角度。

B.2.9 调整假人颈部支架,使假人头部在 $0^\circ \pm 1^\circ$ 水平位置(通过头部倾角传感器测量)。

B.2.10 将假人两侧手臂放置在 $48^\circ \pm 1^\circ$ 的位置。每侧对称的半臂表面与相邻的肩部中位面呈 $48^\circ \pm 1^\circ$ 。肩部中位面将左侧(或右侧)肩形分成对称的前后剖面。

B.2.11 对于放置在驾驶员座椅位置的假人,在不移动大腿前提下,将假人左脚放置在搁脚板(或地板上),右脚放在未压下的油门踏板上,脚跟尽量向前靠在地板上;若不能放置在踏板上,保证脚部与小腿垂直,脚跟接触地板。尽量确保膝部与方向盘保护罩(或中控制台)之间留有 5 mm 的间隙。

B.2.12 对于放置在前排乘员座椅位置的假人,在不移动大腿前提下,将假人脚部放置在搁脚板上,并与大腿在同一垂直平面内成一条直线,脚跟接触地板。若因地板的轮廓,不能正常放置,可在 5 mm 的范围内向前移动脚部,直至满足放置条件。

B.2.13 脚踝处于稳定的摆放位置,大腿尽量平行于假人中垂面。

附 录 C

(规范性)

EuroSID-2re 侧碰撞假人的技术规定及安放程序

C.1 概述

C.1.1 EuroSID-2re 侧碰撞假人是 EuroSID 2 假人的改进型,调整了肋骨结构,增加了肋骨引伸装置。

C.1.2 假人构造、组装、调整及标定程序的详细说明及技术图解见 EuroSID-2re 假人手册。

C.2 EuroSID-2re 侧碰撞假人的安放

C.2.1 调整膝关节和踝关节的连接螺栓紧固力,使其能恰好支撑小腿和脚趋于水平位置($1g \sim 2g$)。

C.2.2 确认假人适用的碰撞方向。

C.2.3 给假人穿上棉质短袖上衣和短裤,短裤长度到小腿中间,两脚穿鞋。

C.2.4 将假人放置在碰撞侧的前排外侧座椅上。

C.2.5 假人对称中心面与座椅在规定的位置时的垂直中心面重合。

C.2.6 假人的放置位置通过 H 点装置来确定,H 点和实际靠背角确定程序应按照 GB 11551 中的乘坐位置 H 点和实际靠背角的确认程序的规定进行。

C.2.7 调整假人骨盆,使通过假人 H 点的横向平面垂直于座椅中垂面。假人骨盆两侧 H 点的连线应保持水平,误差不超过 $\pm 2^\circ$ 。EuroSID-2re 侧碰撞假人骨盆两侧的 H 点背板内的 M3 孔表示为“Hm”,“Hm”位置应在以 H 点装置的 H 点为圆心,半径为 10 mm 的圆内。

C.2.8 躯干上部先向前弯曲,再向后紧靠在座椅上。假人肩部应处于最靠后位置。

C.2.9 假人每侧上臂与躯干上的手臂参考线(肋骨前表面的切面与假人纵向垂直面的交线)之间应呈 $40^\circ \pm 5^\circ$ 。

C.2.10 对于放置在驾驶员座椅位置的假人,在不移动骨盆和躯干的前提下,将假人右脚放在未压下的油门踏板上,脚跟向前靠在地板上。左脚与小腿垂直,脚后跟与右脚跟在同一横线上。膝部外表面距假人对称中心面 $150 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$,尽可能使大腿与座垫保持接触。

C.2.11 对于放置在前排乘员座椅位置的假人,在不移动骨盆和躯干的前提下,使假人的脚跟向前靠在地板上,但对座垫的压缩量不应超过由于腿部质量引起的压缩量。膝部外表面距假人对称中心面 $150 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$,使大腿与座垫保持接触。

附录 D

(规范性)

部分试验

D.1 概述

本试验的目的在于验证变更后的车型同已经试验合格的车型相比,具有同等或更好的吸能特性。

D.2 程序

D.2.1 基准试验

D.2.1.1 将最初原车辆型式批准试验中所用的内饰缓冲材料安装于试验车的新的侧向结构上,用两种不同的冲击器分别进行动态试验,见图 D.1。

D.2.1.2 按照 D.3.1.1 规定的头型冲击器以 24^{+1}_0 km/h 的速度碰撞在原试验中侧碰撞假人头部所能碰撞到的区域,记录试验结果,计算 HIC 值。但在下列情况下不做该项试验:

- a) 按照第 5 章的规定进行试验时,头部没有接触;
- b) 头部只接触到侧窗玻璃,并且该玻璃不是夹层玻璃。

D.2.1.3 按照 D.3.1.2 规定的胸块冲击器以 24^{+1}_0 km/h 的速度碰撞在原试验中侧碰撞假人肩部、上臂和胸部所能碰撞到的侧面区域,记录试验结果,计算 HIC 值。

D.2.2 批准试验

D.2.2.1 对于使用新型内饰缓冲材料、座椅且安装在新车辆侧面结构上进行批准试验时,应重复进行 D.2.1.2 和 D.2.1.3 规定的试验,记录新的试验结果,计算 HIC 值。

D.2.2.2 若两项试验所计算出的 HIC 值皆低于原试验(使用最初批准试验时的内饰缓冲材料或座椅)获得的 HIC 值,则认为变更车型符合要求。

D.2.2.3 若新 HIC 值大于基准试验 HIC 值,则应使用新内饰缓冲材料、座椅等重新进行整车侧碰撞试验。

D.3 试验设备

D.3.1 头型冲击器

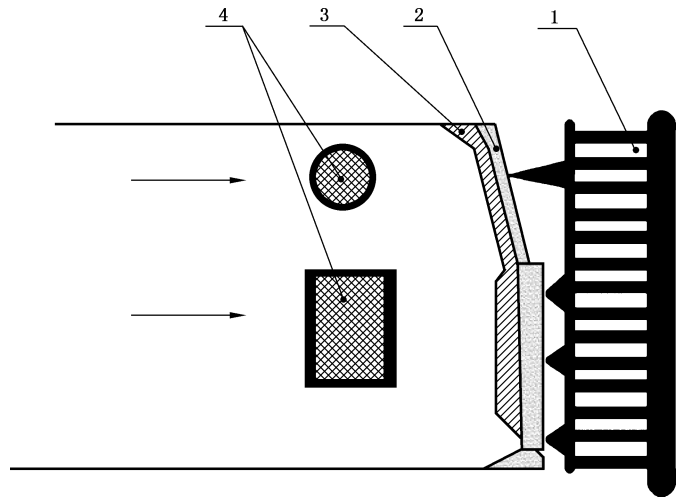
D.3.1.1 装置为一刚性全导向直线冲击器,质量 6.8 kg,其碰撞表面为直径 165 mm 的半球面,如图 D.2 所示。

D.3.1.2 头型冲击器上装有 2 个加速度传感器和一个速度测量装置,其测量方向皆为碰撞方向。

D.3.2 胸块冲击器

D.3.2.1 装置为一刚性全导向直线冲击器,质量 30 kg,其尺寸和横断面如图 D.3 所示。

D.3.2.2 胸块冲击器上装有 2 个加速度传感器和一个速度测量装置,其测量方向皆为碰撞方向。



标引序号说明：
1——试验台；
2——车辆结构；
3——衬垫材料；
4——碰撞装置。

图 D.1 用冲击器的部分试验示意图

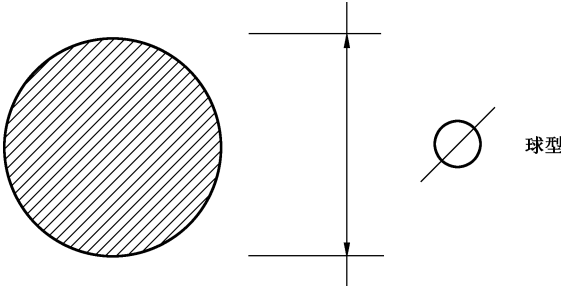


图 D.2 头型冲击器

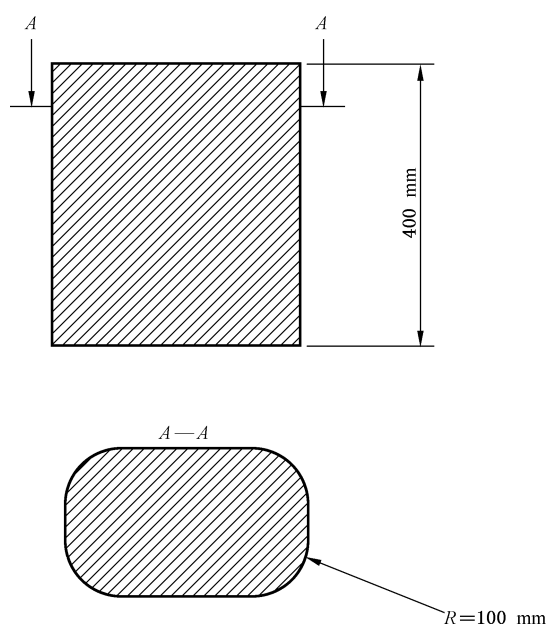


图 D.3 胸块冲击器

参 考 文 献

- [1] GB/T 3730.1—2022 汽车、挂车及汽车列车的术语和定义 第1部分:类型
 - [2] GB 18296—2019 汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法
 - [3] GB 18384—2020 电动汽车安全要求
-

